SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

ANÁLISE DE DADOS
com Power BI



Instrutor: Yuri Reis Correa
SENAT Foz do Iguaçu

QUEM É o instrutor?



Yuri Reis Correa
Desenvolvedor de Software
Instrutor de Tecnologia

Técnico em Informática

Instituto Federal do Paraná - IFPR

Bacharel em Engenharia de Software

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Especialização em IoT

Instituto Federal do Paraná - IFPR

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os participantes a **iniciarem** na área de **análise de dados**, aplicando técnicas de análise no software **Power BI** para desenvolver **relatórios** e **dashboards**, facilitando a tomada de decisões baseada em **dados**.

Dica: os conteúdos que aprenderemos aqui serão superficiais e muito abrangentes. Recomendo fortemente que você continue seus estudos na área!

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

OBJETIVO DO CURSO

- O que este curso é?
  - Introdução aos conceitos de análise de dados e Power BI, usando as ferramentas para conhecer as possibilidades desta área
- O que este curso não é?
  - Formação especialista em Power BI
  - Ciência de dados

Dica: os conteúdos que aprenderemos aqui serão superficiais e muito abrangentes. Recomendo fortemente que você continue seus estudos na área!

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

AULA DE HOJE

Módulo: Análise de Dados e PowerBI

- **O que é Análise de Dados?**
- **Tipos de análises;**
- **O que é Bussiness Inteligence?**
- **Passos da BI;**
- **O que é PowerBI?**
- **Prática - Primeiro relatório no Power BI.**

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL

Sistema Transporte

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

O QUE É ANÁLISE
de dados?

A análise de dados é um processo de **inspeção, limpeza, transformação e modelagem** de dados com o objetivo de **descobrir informações úteis**, chegar a **conclusões** e apoiar a tomada de **decisão**.

Faz parte da ciência de dados.



E PARA QUE

ela serve?

- Otimização de processos: utiliza dados para melhorar a eficiência dos processos operacionais.
- Aumento da eficiência: ajuda as empresas a operar de maneira mais eficiente ao identificar áreas onde os processos podem ser aprimorados.
- Redução de custos: analisa padrões de gastos e operações para identificar oportunidades de economia.
- Identificação de novas oportunidades de mercado: usa tendências de dados e análise de mercado para encontrar novas áreas para expansão ou introdução de produtos.



E PARA QUE

ela serve?

- Facilitação de descobertas: permite que cientistas testem hipóteses e explorem dados de experimentos com maior precisão.
- Análise eficiente: transforma a maneira como os dados experimentais são analisados, aumentando a capacidade de interpretar grandes conjuntos de dados complexos.

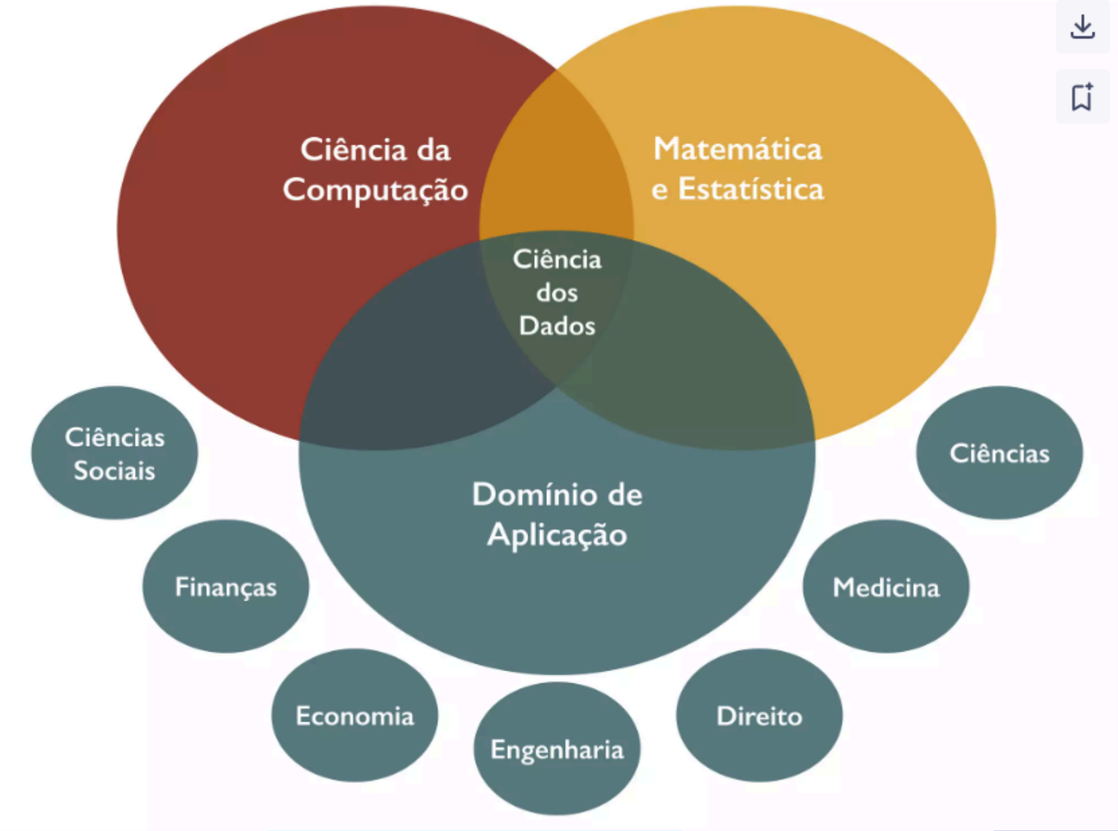


SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

ANÁLISE DE DADOS

e as Ciências



Fonte: Alexandre Duarte - UFPB

TIPOS DE
análise de dados

DESCRITIVA

Se referem ao que ocorreu, com base nos dados
Ex: Foram vendidas 348 unidades do produto “Biquíni” em 2024

PREDITIVA

Oferece previsão de tendências baseadas nos dados.
Ex: O produto “Biquíni” tende a ser mais vendido entre novembro e março

PRESCRITIVA

Oferece recomendações com base em previsões potenciais.
EX: baseado nas vendas em no verão, recomenda-se aumentar as compras do produto “Biquíni” nessa época em 2025.

DIAGNÓSTICA

Identifica causas ou razões para as conclusões.
Ex: O produto “Biquíni” não vendeu o esperado entre abril e julho, pois é o período mais frio do ano.

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

PASSO A PASSO

da análise de dados

COLETA E TRATAMENTO

Coletar, transformar e armazenar os dados

GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Análise do negócio, criação de medidas e cálculos

APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Relatórios, dashboards, gráficos, cartões, layout, etc.

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO

O que se pode concluir dos dados? Que ações tomar?

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

PASSO A PASSO

da Análise de Dados

COLETA E TRATAMENTO

Coletar, transformar e armazenar os dados

COMPUTAÇÃO

GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Análise do negócio, criação de medidas e cálculos

MATEMÁTICA ESTATÍSTICA

APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Relatórios, dashboards, gráficos, cartões, layout, etc.

COMUNICAÇÃO

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO

O que se pode concluir dos dados? Que ações tomar?

CONHECIMENTO DO NEGÓCIO

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

O QUE É

Bussiness Inteligence?



Inteligência de Negócios

- Coleta, processamento e transformação de dados brutos em informações valiosas e compreensíveis para melhorar e otimizar decisões.
- Por que as vendas aumentaram? Por que o produto X não está vendendo no inverno? Quanto podemos faturar se vendermos outros produtos nessa época?
- Auxilia empresas e equipes de diferentes tipos de projetos a analisar dados para apoiar a tomada de decisões.

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

O QUE É
Power BI?



Ferramenta da Microsoft para *Bussiness Intelligence* (Inteligência de negócios). É utilizada para abstrair e interpretar informações a partir de grandes quantidades de dados. Auxilia a visualizar as informações importantes para o processo de BI.

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

O POWER BI
é tipo Excel?



O Power BI não é Excel e uma ferramenta não depende da outra! Geralmente, essa confusão ocorre pois ambas as ferramentas auxiliam na manipulação de dados. Além disso, o Excel é uma das fontes das quais é possível importar dados no Power BI, mas o Power BI é uma ferramenta focada em análise de dados, que possui diversos recursos para essa função que não vemos no Excel.

ETAPAS
do Processo de BI

Importação de Dados

Os dados que serão analisados e interpretados precisam vir de algum lugar! (Excel, Banco de Dados, WEB)

Tratamentos dos Dados

Os dados precisam ser organizados em um formato que o Power BI seja capaz de interpretar!

Criação dos Relacionamentos

As tabelas de dados possuem relações e estas relações precisam ser configuradas na ferramenta.

Análise dos Dados

Precisamos usar fórmulas e ferramentas para indicar ao Power BI como queremos que os dados sejam tratados.

Criação de Relatórios

Formatamos visualmente os dados em relatórios e painéis, para comunicarmos a informação obtida.

Compartilhamento dos Painéis

Divulgamos nossos relatórios para que os interessados tenham acesso fácil às análises que obtivemos.

VAMOS CONHECER o Power BI?



- Gratuito para uso e download!
- Não requer conta!

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

ATIVIDADE
da aula 1

Faça pelo menos mais 2 gráficos!

Utilize o mesmo relatório .pbix que montamos na aula para fazer mais 2 gráficos de sua escolha! Configure e formate-os para mostrarem a informação da melhor forma possível!

SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

PRÓXIMOS

capítulos...

Na próxima aula iremos aprofundar nossos conhecimentos na ferramenta Power BI

Também iremos começar a trabalhar com o Power BI para algumas análises mais avançadas!



SEST SENAT

CNT / SEST SENAT / ITL
Sistema Transporte

OBRIGADO!!!

Não esqueça de assinar a lista de presença!

ANÁLISE DE DADOS
com Power BI

Instrutor: Yuri Reis Correa
SENAT Foz do Iguaçu

